

Formulario Fisica

1 Cinematica

1.1 Leggi orarie

Descrizione	Formula
Spostamento	$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
Velocità	$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$
Velocità in Posizione	$v^2(x) = v_0^2 + 2a(x - x_1)$
Media	$v = \frac{v_1 - v_0}{v_1 - t_0}$ (analogo per accelerazione)
Velocità con accelerazione	$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t_1} a(t) dt$

1.2 Moto del proiettile

Nome Formula	Formula
Posizione x	$x(t) = x_0 + (v_0 \cos \phi_0) t$
Posizione y	$y(t) = y_0 + (v_0 \sin \phi_0) t - \frac{1}{2} g t^2$
Modulo velocità	$ \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
Angolo iniziale	$\tan \phi_0 = \frac{v_y}{v_x}$
Gittata	$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\phi_0$

1.3 Moto circolare

Nome Formula	Formula
Posizione x	$x = R \cos \theta$
Posizione y	$y = R \sin \theta$
Vettore posizione	$\vec{r} = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$
Velocità angolare	$\omega = \frac{v_s}{R}$
Angolo orario	$\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0)$
Accelerazione centripeta	$a_c = \omega^2 R = \frac{v_s^2}{R} = v_s \omega$
Accelerazione angolare	$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$
Accelerazione tangenziale	$a_t = \alpha R$
Accelerazione totale	$a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2} = R\sqrt{\omega^4 + \alpha^2}$

2 Forze

Nome Formula	Formula
2° Legge di Newton	$\vec{F} = m\vec{a}$
Forza peso	$\vec{P} = m\vec{g}$
Forza vettoriale	$\vec{F} = F \cos \theta + F \sin \theta$
Forza di attrito statica	$F_s \leq \mu_s N$
Forza di attrito dinamica	$F_k = \mu_k N$
Forza elastica	$F = -k(l - l_0)$ con k costante elastica
Oscillatore armonico	$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ con $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, A Ampiezza, ω Pulsazione, ϕ Fase
Periodo oscillatore armonico	$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
Frequenza oscillatore armonico	$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$
Velocità max moto armonico	$v_{\max} = \omega A$
Accelerazione max moto armonico	$a_{\max} = \omega^2 A$
Pendolo semplice	$\sum F_x = -mg \sin \theta = ma \implies a = -g \sin \theta$
Piccole oscillazioni pendolo	$2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

2.1 Lavoro ed Energia

Nome Formula	Formula
Lavoro	$L = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = F \frac{\Delta x}{\sin(\Theta)} \cos(\frac{\pi}{2} - \Theta)$
Energia cinetica	$K = \frac{1}{2}mv^2$
Energia potenziale	$dU = -Fdx$
Energia meccanica	$E = U + K$
Energia potenziale peso	$U(y) = mgy$
Energia potenziale elastica	$U(x) = \frac{1}{2}kx^2$
Energia meccanica oscillatore armonico (in equilibrio)	$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ $U(0) = 0, K = E$
(al massimo)	$U(A) = E, K = 0$, con A ampiezza
Potenza	$P = \frac{dL}{dt}$
Potenza su punto materiale	$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$